

Sensor Parkir Mobbil Sederhana

Nama : Nazmi Hilmi N
NIM : 1010323000164

Nama : Rofly Hi M Naser
NIM : 101032300085

I. DESKRIPSI MASALAH

Sistem parkir mobil konvensional seringkali hanya memberikan indikasi biner (bunyi/mati) atau indikasi visual sederhana yang tidak mampu merepresentasikan Tingkat kedekatan dengan objek secara gradual. Hal ini menyebabkan pengemudi kurang mendapatkan informasi yang cukup mengenai dekat kendaraan dengan penghalang, terutama dalam situasi sedang parkir di tempat yang sempit

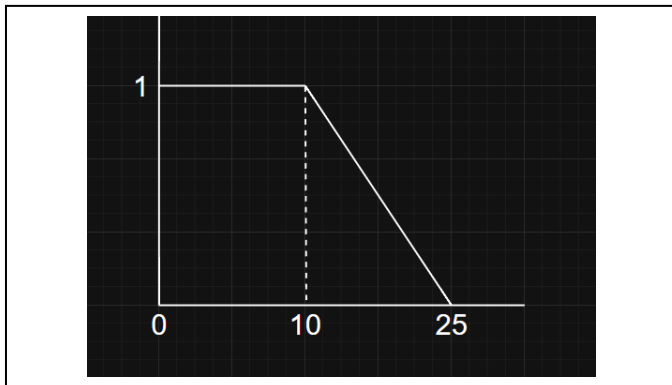
Permasalahan utama yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan system sensor parkir yang mampu memberikan umpan balik yang lebih intuitif dan natural kepada pengemudi, mirip dengan cara manusia menilai "kedekatan" yang bersifat relative dan tidak tepat. Sistem konvensional dengan logika biner (jika jarak ≤ 15 cm maka bunyi, jika tidak maka diam) memiliki kelemahan pada transisi yang tiba-tiba dan adanya "dead zone" dimana tidak ada indikasi sama sekali pada rentang jarak tertentu.

Oleh karena itu, diperlukan implementasi sistem kontrol cerdas menggunakan logika fuzzy yang mampu memproses informasi jarak dengan cara yang lebih mirip penalaran manusia, memberikan output yang gradual dan kontinu sesuai dengan tingkat kedekatan kendaraan dengan penghalang.

II. SOLUSI BERBASIS FUZZY

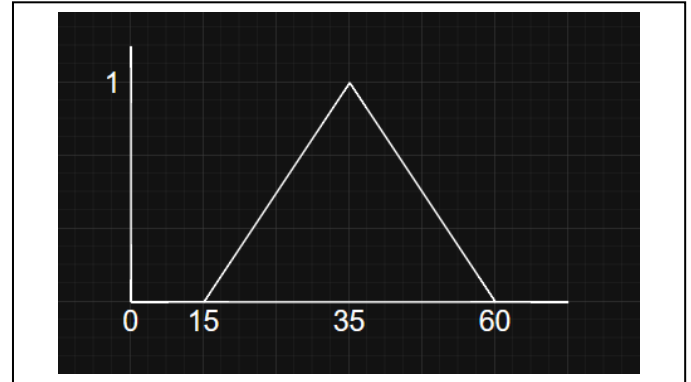
A. Fuzzifikasi

Sistem yang dibangun memiliki satu variabel input dan dua variabel output. Variabel input adalah jarak yang diukur oleh sensor ultrasonik HC-SR04, sedangkan variabel output terdiri dari warna LED RGB dan frekuensi bunyi buzzer.



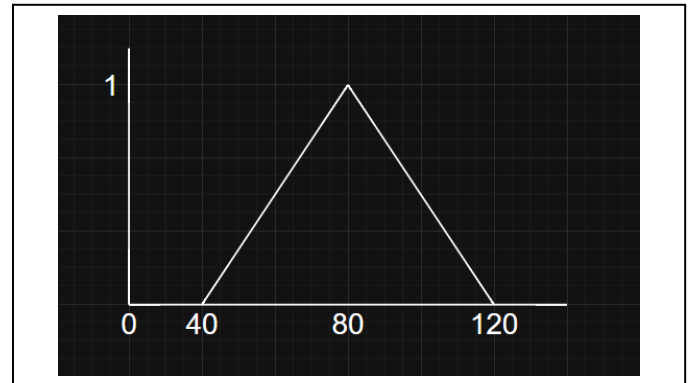
Gambar 1 Fungsi Keanggotaan Sangat Dekat

$$\mu_{Sangat\ Dekat}[x] = \begin{cases} X \leq 10; 1 \\ 10 < X < 25; \frac{25-X}{25-10} \\ X \geq 25; 0 \end{cases} \quad (1)$$



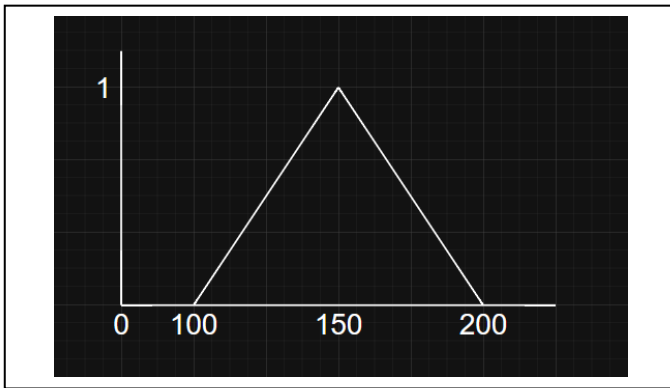
Gambar 2 Fungsi Keanggotaan Dekat

$$\mu_{Dekat}[x] = \begin{cases} x = 35; 1 \\ 15 < x < 35; \frac{x-15}{35-15} \\ 35 < x < 60; \frac{60-x}{60-35} \\ x \leq 15; 0 \\ x \geq 60; 0 \end{cases} \quad (2)$$



Gambar 3 Fungsi Keanggotaan Sedang

$$\mu_{Sedang}[x] = \begin{cases} x = 80; 1 \\ 40 < x < 80; \frac{x-40}{80-40} \\ 80 < x < 120; \frac{120-x}{120-80} \\ x \leq 40; 0 \\ x \geq 120; 0 \end{cases} \quad (3)$$



Gambar 4 Fungsi Keanggotaan Jauh

$$\mu_{Sedang}[x] = \begin{cases} x = 150; 1 \\ 100 < x < 150; \frac{x-100}{150-100} \\ 150 < x < 200; \frac{200-x}{200-150} \\ x \leq 100; 0 \\ x \geq 200; 0 \end{cases} \quad (4)$$

B. Rule Inferensi

Sistem menggunakan Model Mamdani dengan 4 aturan fuzzy yang mengkombinasikan input jarak dengan output LED dan buzzer. Aturan-aturan tersebut adalah:

Tabel 1 Aturan Inferensi Fuzzy untuk Sistem Sensor Parkir

No	Antecedent (IF)	Consequence (THEN)
1.	Jarak = Sangat Dekat	LED=Merah, Buzzer=Cepat
2.	Jarak = Dekat	LED=Kuning, Buzzer=Sedang
3.	Jarak = Sedang	LED=Hijau, Buzzer=Lambat
4.	Jarak = Jauh	LED=Hijau Tetap, Buzzer=Diam

Proses Inferensi:

1. Setiap aturan dievaluasi berdasarkan derajat keanggotaan input
2. Metode MIN digunakan untuk operasi AND
3. Metode MAX digunakan untuk agregasi output
4. Untuk jarak > 120 cm, sistem menggunakan mode khusus dimana LED hijau menyala tetap.

C. Defuzzifikasi

Sistem menggunakan Model Mamdani dengan metode Centroid (Center of Gravity) untuk defuzzifikasi output warna LED. Untuk variabel output yang berupa warna RGB, defuzzifikasi dilakukan dengan menghitung nilai centroid dari area yang dihasilkan oleh aturan-aturan fuzzy.

III. HASIL PENGUJIAN PROGRAM DAN ANALISIS

Pengujian dilakukan menggunakan simulasi Tinkercad dengan memvariasikan jarak input dari 0-200 cm. Output diamati melalui perubahan warna LED dan pola bunyi buzzer. Dua studi kasus dipilih untuk membandingkan hasil perhitungan manual dengan output program.

A. Studi Kasus 1: Jarak = 20 cm

$x = 20 \text{ cm}$
R=Merah
G=Hijau
Y=Kuning

1. Fuzzyfikasi:

$$\mu_{SangatDekat}[20] = \frac{25 - 20}{25 - 10} = 0.33$$

$$\mu_{Dekat}[20] = \frac{20 - 15}{35 - 15} = 0.25$$

2. Inferensi :

Rule 1: $\mu = 0.33$

$$R = 0.33 \times 255 = 84.15, G = 0, Y = 0$$

Rule 2: $\mu = 0.25$

$$R = 0.25 \times 255 = 63.75, G = 0.25 \times 255 = 63.75, Y = 0$$

3. Agregasi & Defuzzifikasi:

$$TOTAL \mu = 0.33 + 0.25 = 0.58$$

$$R = \frac{84.15 + 63.75}{0.58} = 147.9$$

$$G = \frac{63.75}{0.58} = 109.9$$

$$Y = 0$$

$$Frekuensi \text{ Buzzer} = 2000 - (7.5 \times 20) = 1850 \text{ Hz}$$

B. Studi Kasus 2: Jarak = 80 cm

$x = 80 \text{ cm}$
R=Merah
G=Hijau
Y=Kuning

1. Fuzzyfikasi:

$$\mu_{Sedang}[80] = \frac{120 - 80}{120 - 80} = 1$$

2. Inferensi:

Rule 3: $\mu = 1$

$$R = 0, G = 255, Y = 0$$

3. Agregasi & Defuzzifikasi:

$$R = 0$$

$$G = 255$$

$$Y = 0$$

$$Frekuensi \text{ Buzzer} = 2000 - (7.5 \times 80) = 1400 \text{ Hz}$$

REFERENSI DAN TOOLS

Referensi:

1. Modul Praktikum AI

Link video demonstrasi:

<https://drive.google.com/drive/folders/1SPfG-3--E9W6hw4hsa1K50F9kzVDyg51?usp=sharing>

link Tinkercad:

<https://www.tinkercad.com/things/57mNhda49R1-powerful-densor->

sango/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=y6oCTU63C064ZOWYbuIXQbSmnnD2ZNRbShrHsTGj_Yc

Tools:

1. Tinkercad – Implementasi alat
2. Draw.io – Pembuatan grafik
3. Microsoft Word – Penulisan laporan

Artificial Intelligence Tool: Microsoft Copilot (akun Telkom University), ChatGPT (free), napkin.ai (free);

Conceptualization: ChatGPT digunakan untuk menstimulus ide-ide awal dalam penentuan topik masalah yang akan diangkat dalam tugas besar dan brainstorm alur presentasi;

Methodology: ChatGPT digunakan untuk memandu langkah penyelesaian tugas besar termasuk dalam penyusunan coding program;

Data Analysis: Gemini digunakan untuk membaca grafik dan menjelaskan analisis data hasil eksperimen;

Visualization: napkin.ai digunakan untuk membuat graph perbandingan antara solusi A dengan solusi B;

Writing—Review & Editing: Saya/kami menggunakan Microsoft Copilot untuk mengubah narasi deskriptif menjadi ringkasan dalam point-point untuk presentasi, sekaligus menuliskannya ke dalam slide PowerPoint.